Paskaita 12

# Skaidiniai, šakojimasis ir Jango ortogonalioji forma

**Tikslai.** *Ankstesnėje, 11-ojoje, paskaitoje įrodėme, kad kiekvienas grupės $S_n$ svoris yra turinio vektorius – standartinės Jango lentelės turinio vektorius. Šioje paskaitoje skaičiuodami įrodysime atvirkštinį teiginį: leistinosios transpozicijos susieja būtent vienos formos lenteles, o iš 2-osios ir 7-osios paskaitų gauname $p(n)$ neredukuojamų įvaizdžių. Taigi skaidiniai žymės neredukuojamus įvaizdžius, lentelės – jų Gelfando–Cetlino bazes, o apribojimas pašalins vieną langelį. Suderintai parinkus fazes, gausime elementų $s_i$ matricas: Jango ortogonaliąją formą.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Pagal ašinį atstumą nustatyti, ar sukeitus standartinėje lentelėje įrašus $i$ ir $i+1$ gaunama kita standartinė lentelė, ir susieti bet kurias dvi vienos formos standartines lenteles leistinosiomis transpozicijomis.
- Įrodyti, kad grupės $S_n$ neredukuojami įvaizdžiai yra $V^\lambda$, $\lambda \vdash n$, kurių dimensija lygi formos $\lambda$ standartinių lentelių skaičiui, o kai $n \geq 2$, $\operatorname{Res}^{S_n}_{S_{n-1}} V^\lambda \cong \bigoplus_{\mu=\lambda-\square} V^\mu$.
- Įrodyti Jango ortogonaliąją formą ir paaiškinti, kodėl ortonormuotos GZ bazės fazes reikia fiksuoti kartu.
- Užrašyti elementų $s_1, \dots, s_{n-1}$ matricas duotame įvaizdyje $V^\lambda$ ir iš jų apskaičiuoti charakterio vertes.

## 12.1 Formos ir leistinosios transpozicijos

Lentelei $T \in \mathrm{SYT}(n)$ rašysime

$$\alpha(T) = (c_1(T), \dots, c_n(T)).$$

Pagal Teiginį 11.14 kiekvienas ilgio $n$ turinio vektorius yra $\alpha(T)$ lygiai vienai $T \in \mathrm{SYT}(n)$, o jo *forma* yra lentelės $T$ forma.

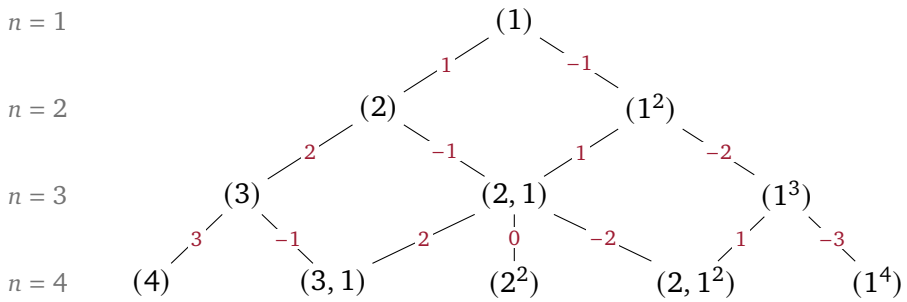
**Apibrėžimas 12.1** (Jango grafas)**.** *Jango grafo* $\mathbb{Y}$ viršūnės yra netušti skaidiniai, o briauna $\mu \to \lambda$ eina tada, kai skaidinio $\lambda$ diagrama yra skaidinio $\mu$ diagrama su vienu pridėtu langeliu: $\lambda = \mu + \square$ ir $\mu = \lambda - \square$. Briaunos žymė yra pridėto langelio turinys.

Lentelė $T \in \mathrm{SYT}(\lambda)$ yra kelias grafe $\mathbb{Y}$. Įrašai didėja į apačią ir į dešinę (Apibrėžimas 11.13), todėl langeliai su įrašais $1, \dots, k$ sudaro diagramą, kurios formą pažymėkime $\lambda^{(k)}$, ir

$$T \longmapsto \left(\lambda^{(1)} \to \lambda^{(2)} \to \cdots \to \lambda^{(n)} = \lambda\right).$$

Kelias prasideda langeliu su įrašu 1, o žingsnyje $k \geq 2$ pridedamas langelis su įrašu $k$ ir žyme $c_k(T)$. Atvirkščiai, įrašę 1 į $(1,1)$, o $k$ į žingsnyje $k$ pridėtą langelį, kelią iš $(1)$ į $\lambda$ paversime

standartine lentele, nes kiekvienas langelis pridedamas vėliau už aukščiau ir kairiau jo esančius langelius. Taigi $\mathrm{SYT}(\lambda)$ yra šių kelių aibė, o lentelės $T$ kelio žymės sudaro $\alpha(T)$ be pirmojo įrašo 0. Toliau pateiktame grafe $n$-oje eilutėje surašyti skaičiaus $n$ skaidiniai; kiekviena briauna jungia skaidinį su skaidiniu, gautu pridėjus langelį, o jos žymė yra to langelio turinys. Grafas iki $n = 4$ yra




Tai Pavyzdžio 10.11 grupės $S_4$ šakojimosi grafas su tomis pačiomis žymėmis. Kodėl taip yra, paaiškins Teorema 12.6.

**Apibrėžimas 12.2** (Ašinis atstumas)**.** Lentelei $T \in \mathrm{SYT}(n)$ ir $1 \le i \le n-1$ *ašinis atstumas* yra $r = c_{i+1}(T) - c_i(T)$: tai 11-osios paskaitos skaičius $r$ vektoriui $\alpha(T)$. Tai stulpelio numerio pokytis minus eilutės numerio pokytis.

Lentelei $T$ tegul $s_iT$ yra užpildymas, gautas sukeitus įrašus $i$ ir $i+1$. Šis užpildymas nebūtinai standartinis.

**Lema 12.3** (Leistinosios lentelių transpozicijos)**.** *Tegul $T \in \mathrm{SYT}(n)$, $1 \le i \le n-1$, o $r$ – ašinis atstumas.*

*(i) Jei $i$ ir $i+1$ yra vienoje lentelės $T$ eilutėje, tai $r = 1$; jei viename stulpelyje, tai $r = -1$. Abiem atvejais $s_iT$ nestandartinė.*

*(ii) Kitu atveju $s_iT$ yra standartinė tokios pat formos kaip $T$ lentelė, kuriai galioja*

$$\alpha(s_iT) = s_i\alpha(T),$$

*ir $|r| \ge 2$.*

*Taigi $s_i$ leistinoji vektoriui $\alpha(T)$ tada ir tik tada, kai $s_iT$ standartinė.*

*Įrodymas.* (i) Langelis tarp įrašų $i$ ir $i+1$ jų eilutėje turėtų įrašą griežtai tarp jų. Taigi $i+1$ yra įrašo $i$ kaimynas iš dešinės ir $r = 1$; stulpelyje $i+1$ yra tiesiai po $i$ ir $r = -1$. Lentelėje $s_iT$ įrašas $i+1$ tada eitų prieš $i$ toje eilutėje ar stulpelyje.

(ii) *Standartiškumas.* Bet kuris trečias įrašas yra arba mažesnis už abu $i, i+1$, arba didesnis už abu, todėl juos sukeitus keičiasi tik jų tarpusavio palyginimas. Jie neturi bendros eilutės ar stulpelio, todėl $s_iT$ standartinė. Įrašo $i$ langelis lentelėje $s_iT$ yra įrašo $i+1$ langelis lentelėje $T$ ir atvirkščiai, todėl $\alpha(s_iT) = s_i\alpha(T)$.

*Nelygybė $r \ne 1$.* Tegul $i$ yra langelyje $(p, q)$, o $i+1$ – langelyje $(p', q')$, kur $p' \ne p$ ir $q' \ne q$. Jei $r = 1$, tai

$$q' - p' = q - p + 1.$$

Jei $p' < p$, tai $q' \le q$, o iš $q' \ne q$ gauname $q' < q$. Taigi $(p', q')$ yra aukščiau ir kairiau už $(p, q)$, todėl jo įrašas $i+1$ mažesnis už $i$ – prieštara. Jei $p' > p$, tai $q' > q+1$. Kadangi eilutės žemyn neilgėja, $\lambda_p \ge \lambda_{p'} \ge q' > q+1$, todėl $(p, q+1)$ yra langelis. Jis yra dešiniau

už $(p, q)$ ir aukščiau bei kairiau už $(p', q')$. Taigi jo įrašas didesnis už $i$ ir mažesnis už $i+1$ (Apibrėžimas 11.13), o tai vėl neįmanoma.

*Nelygybė $r \neq -1$.* Tas pats samprotavimas tinka sukeitus eilutes ir stulpelius.

*Nelygybė $r \neq 0$.* Pagal turinio vektoriaus sąlygą (C3) standartinėms lentelėms (Teiginys 11.14) tarp dviejų lygių vektoriaus $\alpha(T)$ įrašų yra kitų įrašų. Gretimi įrašai negali būti lygūs. Kadangi $r$ yra sveikasis skaičius ir nėra nei 0, nei $\pm 1$, tai $|r| \geq 2$. ∎

## 12.2 Jungumas ir klasifikacija

Du turinio vektoriai *susieti*, jei vieną į kitą perkelia transpozicijų grandinėlė, kurios kiekviena transpozicija leistinoji tam vektoriui, kuriam ji taikoma. Kadangi $s_i$ yra involiucija, leistinoji vektoriui $\alpha$ tada ir tik tada, kai leistinoji $s_i\alpha$, susietumas yra ekvivalentiškumo sąryšis.

**Apibrėžimas 12.4** (Eilutinė lentelė)**.** Kai $\lambda \vdash n$, *eilutinė lentelė* $T^\lambda$ pirmą eilutę užpildo skaičiais $1, \dots, \lambda_1$, antrą – kitais $\lambda_2$ skaičiais ir taip toliau. Ji standartinė: kiekvienoje eilutėje įrašai didėja, o žemesnės eilutės įrašai didesni už bet kurios aukštesnės eilutės įrašus.

**Teorema 12.5** (Formos yra susietumo klasės)**.** *Du ilgio $n$ turinio vektoriai susieti tada ir tik tada, kai jų forma ta pati.*

*Įrodymas. Būtinumas.* Pagal Lemą 12.3(ii) leistinoji transpozicija $s_i$ perkelia $\alpha(T)$ į tokios pat formos $\alpha(s_iT)$. Pritaikę tai išilgai susiejančios grandinėlės, gauname, kad jos galų formos vienodos.

*Pakankamumas.* Pagal Lemą 12.3 pakanka kiekvieną $T \in \mathrm{SYT}(\lambda)$ susieti su eilutine lentele $T^\lambda$ (Apibrėžimas 12.4) perkėlimais $T \mapsto s_iT$, kai $s_iT$ standartinė. Taikysime indukciją pagal $n$; atvejis $n = 1$ aiškus.

*Įrašo $n$ perkėlimas.* Tegul $b$ yra paskutinis formos $\lambda$ paskutinės eilutės langelis, kuriame įrašas $n$ yra lentelėje $T^\lambda$, o $k$ – lentelės $T$ įrašas langelyje $b$. Paeiliui taikykime $s_k, s_{k+1}, \dots, s_{n-1}$; jei $k = n$, perkėlimų nėra.

Prieš taikant $s_j$, įrašas $j$ yra langelyje $b$. Tada $j+1$ nėra nei langelio $b$ eilutėje, nes ji baigiasi ties $b$, nei jo stulpelyje: po $b$ nieko nėra, o virš jo esantys įrašai mažesni už $j$. Todėl $s_j$ perkelia $j+1$ į $b$ ir išlaiko lentelės standartiškumą (Lema 12.3(ii)).

*Likę įrašai.* Dabar $n$ yra langelyje $b$, o kiti langeliai sudaro standartinę formos $\lambda - b$ lentelę. Pagal indukciją ji susieta su $T^{\lambda-b}$ perkėlimais $s_i$, kur $i \leq n-2$, fiksuojančiais $n$. Kiekvienas perkėlimas išlaiko ir visos lentelės standartiškumą, nes $n$ lieka kampiniame langelyje $b$; jo leistinumas priklauso nuo tų pačių dviejų turinių kaip mažesnėje lentelėje. Galiausiai lentelė $T^{\lambda-b}$ su įrašu $n$ langelyje $b$ yra $T^\lambda$. ∎

Skaidiniui $\lambda$ tegul $f^\lambda = |\mathrm{SYT}(\lambda)|$ yra formos $\lambda$ standartinių lentelių skaičius.

**Teorema 12.6** (Klasifikacija)**.** *Tegul $n \geq 1$.*

*(i) Galioja* $\mathrm{Spec}(n) = \mathrm{Cont}(n)$.

*(ii) Kiekvienam $\lambda \vdash n$ yra lygiai vienas $V^\lambda \in \mathrm{Irr}(S_n)$, kurio svoriai yra formos $\lambda$ turinio vektoriai, o $\lambda \mapsto V^\lambda$ yra skaičiaus $n$ skaidinių aibės bijekcija į* $\mathrm{Irr}(S_n)$.

*(iii) Įvaizdis $V^\lambda$ turi GZ bazę $\{v_T : T \in \mathrm{SYT}(\lambda)\}$, kur $X_k v_T = c_k(T)\, v_T$, todėl* $\dim V^\lambda = f^\lambda$.

*(iv) Jei $n \geq 2$, tai*

$$\mathrm{Res}^{S_n}_{S_{n-1}} V^\lambda \cong \bigoplus_{\mu=\lambda-\square} V^\mu,$$

*kur sumuojama pagal skaidinius, gautus pašalinus vieną langelį.*

*Įrodymas. Vieno neredukuojamo įvaizdžio svoriai.* Tegul $V \in \operatorname{Irr}(S_n)$. Jo svoriai yra turinio vektoriai (Teorema 11.12), o kartu su svoriu $\alpha$ jie apima $s_i\alpha$ kiekvienai leistinajai transpozicijai $s_i$ (Teorema 11.2(ii), kaip pažymėta po Apibrėžimo 11.5). Pagal Teoremą 12.5, jei tarp jų yra vienas formos $\lambda$ turinio vektorius, tai yra ir visi. Skirtingi neredukuojami įvaizdžiai neturi bendro svorio (Išvada 10.15).

*Skaičiavimas.* Todėl kiekvienam $V$ galime pasirinkti formą $\lambda_V$, kurios turinio vektoriai yra įvaizdžio $V$ svoriai. Kiekviena forma turi lentelę, pavyzdžiui, eilutinę, todėl du neredukuojami įvaizdžiai, kuriems priskirta ta pati forma, turi bendrą svorį. Pagal atskyrimą jie sutampa, todėl atvaizdavimas $V \mapsto \lambda_V$ yra injektyvus. Pagal Teoremą 7.11(ii) ir Teoremą 2.16

$$\#\operatorname{Irr}(S_n) = \#\text{jungtinumo klasių grupėje } S_n = p(n).$$

Taigi $V \mapsto \lambda_V$ yra bijekcija į skaičiaus $n$ skaidinių aibę.

*Teiginiai (i) ir (ii).* Todėl kiekvienas turinio vektorius yra svoris – tai (i). Įvaizdis $V$ neturi svorio, kurio forma $\mu \neq \lambda_V$: tai įvaizdžio $V'$, kuriam $\lambda_{V'} = \mu$, svoriai. Gavome (ii), kur $V^\lambda$ yra tas $V$, kuriam $\lambda_V = \lambda$.

*Bazė.* Pagal Išvadą 10.15 atvaizdavimas $\gamma \mapsto \alpha(\upsilon_\gamma)$ bijektyviai perkelia kelius į $V^\lambda$ į šio įvaizdžio svorius – vektorius $\alpha(T)$, $T \in \operatorname{SYT}(\lambda)$, po vieną kiekvienai $T$ (Teiginys 11.14). Žymėkime $\upsilon_T$ vektorių $\upsilon_\gamma$ su svoriu $\alpha(T)$, o $V_T$ – jo tiesę. Šie vektoriai apibrėžti tik iki nenulinio skaliarinio daugiklio; juos suderintai fiksuosime § 12.3.

*Šakojimasis: paskutinė briauna.* Tegul $n \geq 2$, o $\gamma = (U_1 \to \cdots \to U_n)$ yra vektoriaus $\upsilon_T$ kelias. Pagal Teiginį 10.10 įrašas $a_k$ priklauso tik nuo briaunos $U_{k-1} \to U_k$, todėl kelio $(U_1 \to \cdots \to U_{n-1})$ į $U_{n-1}$ svoris yra $(c_1(T), \dots, c_{n-1}(T))$. Tai $\alpha(T')$, kur $T'$ yra iš lentelės $T$ pašalinus langelį $\square$ su įrašu $n$ gauta standartinė formos $\lambda - \square$ lentelė. Pagal (ii) grupei $S_{n-1}$ turime $U_{n-1} = V^{\lambda-\square}$.

*Šakojimasis: kiekvienas langelis.* Jei $\lambda - \square$ yra skaidinys, tai kurioje nors lentelėje $T$ įrašas $n$ yra langelyje $\square$: likusius langelius užpildykime bet kuria standartine lentele. Taigi į $V^\lambda$ įeinančios briaunos prasideda būtent nuo įvaizdžių $V^\mu$, kur $\mu = \lambda - \square$. Pagal Maškės teoremą (Teorema 5.11(ii)) ir šakojimąsi be kartotinumų (Teorema 10.3) apribojimas yra jų tiesioginė suma, kiekvieno po vieną kartą. Tai ir yra (iv). ∎

Taigi Apibrėžimo 10.4 šakojimosi grafas yra Jango grafas, kuriame $V^\lambda$ atitinka $\lambda$; kartodami šakojimosi žingsnį matome, kad vektoriaus $\upsilon_T$ kelias yra lentelės $T$ kelias. Kiekvienas $X_k$ yra $k-1$ transpozicijų suma, kurios veikia skaliaru 1 įvaizdyje $\mathbf{1}$ ir skaliaru $-1$ įvaizdyje sgn. Todėl šie vienmačiai įvaizdžiai turi atitinkamai vienos eilutės ir vieno stulpelio lentelių svorius:

$$\mathbf{1} = V^{(n)}, \qquad \operatorname{sgn} = V^{(1^n)}.$$

Grupei $S_3$ plokštuma $E$ yra $V^{(2,1)}$: jos du svoriai yra tos formos turinio vektoriai (§ 11.5).

## 12.3 Ortogonalioji forma

Fiksuokime $\lambda \vdash n$ ir invariantinę skaliarinę sandaugą įvaizdyje $V^\lambda$ (Teorema 5.11(iii)). Tiesės $V_T$ ortogonalios (Lema 11.1(ii)), todėl įvaizdis $V^\lambda$ turi ortonormuotas GZ bazes. Iš pradžių kiekvienos tiesės fazę galima rinktis nepriklausomai, o santykinės fazės daro įtaką elemento $s_i$ koeficientams už įstrižainės. Sukonstruosime vektorius su teigiamais Jango formos koeficientais; tada vienos fazės pasirinkimas fiksuoja visas kitas.

**Apibrėžimas 12.7** (Perstatymas $\sigma_T$ ir inversijos)**.** Lentelei $T \in \mathrm{SYT}(\lambda)$ perstatymas $\sigma_T \in S_n$ kiekviename langelyje eilutinės lentelės $T^\lambda$ (Apibrėžimas 12.4) įrašą perkelia į lentelės $T$ įrašą. Lentelės $T$ *inversija* yra pora $j < k$, kai $k$ yra aukštesnėje lentelės $T$ eilutėje nei $j$; jų skaičius yra $\mathrm{inv}(T)$.

**Lema 12.8** (Perkėlimai ir inversijos)**.** *Tegul* $T \in \mathrm{SYT}(\lambda)$.

*(i) Jei* $s_iT$ *standartinė, tai* $\sigma_{s_iT} = s_i\sigma_T$*, o* $\mathrm{inv}(s_iT)$ *yra* $\mathrm{inv}(T)+1$*, jei* $i+1$ *yra žemesnėje lentelės* $T$ *eilutėje nei* $i$*, ir* $\mathrm{inv}(T)-1$*, jei aukštesnėje.*

*(ii) Galioja* $\mathrm{inv}(T^\lambda) = 0$*. Jei* $T \neq T^\lambda$*, tai kuriam nors* $i$ *lentelė* $s_iT$ *standartinė ir* $\mathrm{inv}(s_iT) = \mathrm{inv}(T) - 1$.

*Įrodymas.* (i) *Perstatymas.* Kiekviename langelyje lentelės $s_iT$ įrašas yra $s_i$, pritaikytas lentelės $T$ įrašui, taigi $s_i\sigma_T$, pritaikytas lentelės $T^\lambda$ įrašui.

*Inversijos.* Pagal Lemą 12.3 įrašai $i$ ir $i+1$ yra skirtingose eilutėse. Kai $j \neq i, i+1$, turime $j < i$ tada ir tik tada, kai $j < i+1$, todėl poros $\{j,i\}$ ir $\{j,i+1\}$ susikeičia vaidmenimis. Keičiasi tik pora $\{i,i+1\}$: ji yra lentelės $s_iT$ inversija tada ir tik tada, kai $i+1$ yra žemiau nei $i$ lentelėje $T$.

(ii) Lentelėje $T^\lambda$ kiekvienas aukštesnės eilutės įrašas mažesnis už kiekvieną žemesnės eilutės įrašą, todėl inversijų nėra. Jei jokiam $i$ įrašas $i+1$ nėra aukštesnėje eilutėje nei $i$, tai įrašų $1,2,\dots,n$ eilučių numeriai nemažėja, todėl būtinai $T = T^\lambda$. Priešingu atveju pasirinkime $i$, kuriam $i+1$ yra aukštesnėje eilutėje nei $i$. Jie nėra vienoje eilutėje ir negali būti viename stulpelyje: ten $i+1$ būtų virš mažesnio įrašo $i$, o tai prieštarauja įrašų didėjimui stulpelyje žemyn. Todėl $s_iT$ standartinė (Lema 12.3) ir galioja inversijų skaičiaus formulė. ∎

**Teorema 12.9** (Jango ortogonalioji forma)**.** *Tegul* $u_{T^\lambda}$ *yra GZ vektorius tiesėje* $V_{T^\lambda}$*, o kiekvienai* $T \in \mathrm{SYT}(\lambda)$ *tegul* $u_T$ *yra vektoriaus* $\sigma_T u_{T^\lambda}$ *dėmuo tiesėje* $V_T$*. Tuomet* $u_T \neq 0$*, o* $v_T = u_T/\|u_T\|$ *apibrėžia įvaizdžio* $V^\lambda$ *ortonormuotą GZ bazę – tam tikrą aukščiau minėtų vektorių* $v_T$ *pasirinkimą, su šiomis savybėmis:*

*(i) Kai* $T \in \mathrm{SYT}(\lambda)$ *ir* $1 \le i \le n-1$*, o* $r$ *– ašinis atstumas,*

$$s_i v_T = r^{-1} v_T + \sqrt{1-r^{-2}}\, v_{s_iT},$$

*antrasis dėmuo nerašomas, kai* $s_iT$ *nestandartinė, o tada* $r = \pm 1$.

*(ii) Ortonormuota GZ bazė* $\{v'_T\}$ *įvaizdžio* $V^\lambda$*, kurioje* $v'_T \in V_T$*, tenkina (i) tada ir tik tada, kai* $v'_T = \theta v_T$ *kiekvienai* $T$*, su vienu* $\theta \in \mathbb{C}$*, kuriam* $|\theta| = 1$.

*Įrodymas. Vektoriai* $u_T$. Indukcija pagal $\mathrm{inv}(T)$ įrodysime: $u_T \neq 0$; vektorius $\sigma_T u_{T^\lambda} - u_T$ priklauso tiesių $V_S$, kurioms $\mathrm{inv}(S) < \mathrm{inv}(T)$, sumai; ir kai $T_1 = s_iT$ standartinė, $\mathrm{inv}(T_1) = \mathrm{inv}(T) - 1$, o jos ašinis atstumas $r_1$,

$$\begin{aligned} u_T &= s_i u_{T_1} - r_1^{-1} u_{T_1}, \\ \|u_T\|^2 &= (1 - r_1^{-2}) \left\|u_{T_1}\right\|^2. \end{aligned} \tag{$*$}$$

Jei $\mathrm{inv}(T) = 0$, tai $T = T^\lambda$ (Lema 12.8(ii)) ir $\sigma_T = e$.

*Indukcijos žingsnis.* Tegul $\mathrm{inv}(T) = m \ge 1$, o $T_1 = s_iT$ – bet kuri lentelė kaip $(*)$ (tokia yra pagal Lemą 12.8(ii)). Pagal indukciją $\sigma_{T_1} u_{T^\lambda} = u_{T_1} + x$, kur $u_{T_1} \neq 0$, o $x$ priklauso tiesių $V_S$, kurioms $\mathrm{inv}(S) < m-1$, sumai. Kadangi $\sigma_T = s_i\sigma_{T_1}$ (Lema 12.8(i)),

$$\sigma_T u_{T^\lambda} = s_i u_{T_1} + s_i x.$$

*Pirmasis dėmuo.* Kadangi $s_iT_1$ standartinė, $r_1 \neq \pm 1$; pagal Teoremą 11.2(ii), kur $w \in V_T$,

$$s_i u_{T_1} = r_1^{-1} u_{T_1} + w,$$
$$\|w\|^2 = (1 - r_1^{-2}) \left\|u_{T_1}\right\|^2.$$

*Likę dėmenys.* Pagal Teoremą 11.2 ir Lemą 12.3 elementas $s_i$ kiekvieną $V_S$ perkelia į $V_S + V_{s_iS}$ arba į $V_S$, jei $s_iS$ nestandartinė, o $\mathrm{inv}(s_iS) < m$, kai $\mathrm{inv}(S) < m - 1$. Taigi $u_T = w$, o liekana priklauso tiesių $V_S$, kurioms $\mathrm{inv}(S) < m$, sumai.

(i) *Nestandartinė lentelė.* Jei $s_iT$ nestandartinė, tai $r = \pm 1$ ir $s_i v_T = r v_T$, tai yra $r^{-1} v_T$ (Lema 12.3, Teorema 11.2(i)).

*Didėjant inversijų skaičiui.* Jei $\mathrm{inv}(s_iT) = \mathrm{inv}(T) + 1$, tai lygybės $(*)$ lentelei $s_iT$, kur $T_1 = T$, suteikia

$$s_i u_T = r^{-1} u_T + u_{s_iT},$$
$$\left\|u_{s_iT}\right\| = \sqrt{1 - r^{-2}}\ \|u_T\|;$$

padalykime iš $\|u_T\|$.

*Mažėjant inversijų skaičiui.* Jei $\mathrm{inv}(s_iT) = \mathrm{inv}(T) - 1$, tai lentelės $T_1 = s_iT$ ašinis atstumas $-r$, o pagal $(*)$ ir Teoremą 11.2(ii), kai $v = u_{T_1}$ ir $w = u_T$,

$$s_i u_T = (1 - r^{-2})\, u_{T_1} + r^{-1} u_T;$$

padalykime iš $\|u_T\| = \sqrt{1 - r^{-2}}\ \left\|u_{T_1}\right\|$.

(ii) Kiekvienas $v'_T$ yra $\theta_T v_T$, kur $|\theta_T| = 1$, o pagal (i) vektoriaus $v'_{s_iT}$ koeficientas išraiškoje $s_i v'_T$ yra

$$\theta_T \theta_{s_iT}^{-1} \sqrt{1 - r^{-2}}.$$

Taigi (i) galioja bazei $\{v'_T\}$ tada ir tik tada, kai $\theta_{s_iT} = \theta_T$, kada tik $s_iT$ standartinė; o bet kurias dvi formos $\lambda$ lenteles susieja tokie perkėlimai (Teorema 12.5, Lema 12.3). ∎

**Pavyzdys 12.10** (Įvaizdis $E$ trijose bazėse; du perspėjimai). Kai $\lambda = (2, 1)$, lentelei $T = s_2 T^\lambda$ turime $\sigma_T = s_2$ ir $\mathrm{inv}(T) = 1$. Įvaizdyje $E$ vektoriumi $u_{T^\lambda}$ imkime $u = (1, 1, -2)$, kurio svoris $(0, 1, -1)$, ir prisiminkime $f_1 = (1, -1, 0)$. Vektoriaus $s_2 u$ dėmuo kitoje GZ tiesėje yra $\frac{3}{2} f_1$ (Pavyzdys 11.3), todėl $u_T = \frac{3}{2} f_1$. *Pusiau normalieji* vektoriai $u, u_T$ yra ortogonaliose GZ tiesėse, bet jų ilgis nebūtinai vienetinis. Šioje bazėje pagal Teoremą 11.2(ii), kai $r = -2$, elementas $s_2$ veikia matrica

$$\begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & \frac{3}{4} \\ 1 & \frac{1}{2} \end{pmatrix},$$

kurios pirmojo stulpelio ilgis yra $\sqrt{5}/2$: ši pusiau normalioji matrica nėra ortogonalioji. Normų kvadratai yra $\|u\|^2 = 6$ ir $\|u_T\|^2 = 9/2$ (Pavyzdys 11.3), todėl normuodami gauname bazę $(v_{T^\lambda}, v_T)$, kurioje $s_2$ veikia matrica

$$\begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}.$$

*Ilgių fiksavimas nefiksuoja fazių:* ortonormuotoje GZ bazėje $(v_{T^\lambda}, -v_T)$ abu įrašai už įstrižainės yra

$$-\frac{\sqrt{3}}{2}.$$

## 12.4 Išnagrinėtas pavyzdys

Apskaičiuosime grupės $S_4$ matricas įvaizdyje $V^{(3,1)}$. Jo lentelės, turinio vektoriai ir ašiniai atstumai yra

| | $T_1$  | $T_2$  | $T_3$  |
|---|---|---|---|
| $\alpha(T)$ | $(0,1,2,-1)$ | $(0,1,-1,2)$ | $(0,-1,1,2)$ |
| $r,\ s_1$ | 1 | 1 | $-1$ |
| $r,\ s_2$ | 1 | $-2$ | 2 |
| $r,\ s_3$ | $-3$ | 3 | 1 |

čia $T_1 = T^{(3,1)}$, $T_3 = s_2T_2$ ir $T_2 = s_3T_1$. Kadangi

$$\sqrt{1-\frac{1}{4}} = \frac{\sqrt{3}}{2}, \qquad \sqrt{1-\frac{1}{9}} = \frac{2\sqrt{2}}{3},$$

pagal Teoremą 12.9 bazėje $(v_{T_1}, v_{T_2}, v_{T_3})$ gauname

$$D(s_1) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix},$$

$$D(s_2) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix},$$

$$D(s_3) = \begin{pmatrix} -\frac{1}{3} & \frac{2\sqrt{2}}{3} & 0 \\ \frac{2\sqrt{2}}{3} & \frac{1}{3} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

*Šakojimasis.* Matricos $D(s_1)$ ir $D(s_2)$ fiksuoja $v_{T_1}$, o vektorių poros $(v_{T_2}, v_{T_3})$ tiesiniame apvalkale jos yra įvaizdžio $V^{(2,1)}$ matricos, nes pašalinę 4 iš $T_2$ ir $T_3$ gauname dvi formos $(2,1)$ lenteles:

$$\operatorname{Res}^{S_4}_{S_3} V^{(3,1)} \cong V^{(3)} \oplus V^{(2,1)},$$

kaip teigia Teoremos 12.6 šakojimosi taisyklė.

*Kokseterio sąryšis.* Sudauginę matome: sandaugos $D(s_2)D(s_3)D(s_2)$ ir $D(s_3)D(s_2)D(s_3)$ lygios matricai

$$\begin{pmatrix} -\frac{1}{3} & -\frac{\sqrt{2}}{3} & \frac{\sqrt{6}}{3} \\ -\frac{\sqrt{2}}{3} & \frac{5}{6} & \frac{\sqrt{3}}{6} \\ \frac{\sqrt{6}}{3} & \frac{\sqrt{3}}{6} & \frac{1}{2} \end{pmatrix},$$

tai yra perstatymo $(2\,4)$ matricai. Jos pėdsakas 1.

*Charakteris.* Taigi

$$\chi^{(3,1)}\big((1\,2)\big) = \operatorname{tr} D(s_1) = 1,$$

kaip ir perstatymui $(2\,4)$. Lentelėje iš § 6.6 neredukuojami laipsnio 3 įvaizdžiai yra $W$, kuriam $\chi_W((1\,2)) = 1$, ir $\operatorname{sgn} \otimes W$, kuriam vertė $-1$. Taigi $V^{(3,1)} \cong W$, kaip žadėjome 8-ojoje paskaitoje.

*Pasitikrinkite.* Raskite elementų $s_1$, $s_2$, $s_3$ matricas įvaizdyje $V^{(2,2)}$ ir vertę $\chi^{(2,2)}((1\,2))$.
*Atsakymas:*

| | $T$ <br> $\begin{array}{\|c\|c\|}\hline 1&2\\\hline 3&4\\\hline\end{array}$ | $T' = s_2T$ <br> $\begin{array}{\|c\|c\|}\hline 1&3\\\hline 2&4\\\hline\end{array}$ |
|---|---|---|
| $\alpha(T)$ | $(0,1,-1,0)$ | $(0,-1,1,0)$ |
| $r,\ s_1$ | $1$ | $-1$ |
| $r,\ s_2$ | $-2$ | $2$ |
| $r,\ s_3$ | $1$ | $-1$ |
| $s_1v,\ s_3v$ | $v_T$ | $-v_{T'}$ |

Paskutinė eilutė sako, kad kiekvienas iš elementų $s_1, s_3$ perkelia $v_T$ į $v_T$, o $v_{T'}$ į $-v_{T'}$; $D(s_2)$ yra Pavyzdžio 12.10 ortogonalioji matrica, nes atitinkami ašiniai atstumai vėl yra $-2, 2$. Charakterio vertė lygi pėdsakui:

$$\chi^{(2,2)}\big((1\,2)\big) = 1 - 1 = 0,$$

kaip ir charakteriui $\chi_E \circ \pi$ lentelėje iš § 6.6. Du įvaizdžio $\rho_E \circ \pi$ svoriai yra pateiktieji turinio vektoriai (§ 11.5), todėl pagal klasifikaciją $V^{(2,2)} \cong \rho_E \circ \pi$. Taip pat $D(s_1s_3) = \mathbb{1}$, nes $s_1s_3$ priklauso $V_4$ – įvaizdžio $\rho_E \circ \pi$ branduoliui.

**Santrauka.**

- *Pagrindiniai rezultatai:* vienos formos lentelės susietos (Teorema 12.5); lygybė $\mathrm{Spec}(n) = \mathrm{Cont}(n)$, neredukuojami įvaizdžiai $V^\lambda$ ir šakojimasis, kai $n \geq 2$ (Teorema 12.6); Jango ortogonalioji forma (Teorema 12.9).
- *Naudosime toliau:* klasifikaciją, šakojimąsi ir Jango grafą kitose paskaitose (Paskaitos 13 ir 14).
- *Kitoje paskaitoje:* 13-ojoje paskaitoje rasime visus charakterius $\chi^\lambda$ vienu metu.

## Literatūra

Vershik ir Okounkov, *A new approach to the representation theory of the symmetric groups. II* (arXiv:math/0503040): Jango grafas, p. 19–20; Teig. 5.3 ir Lema 5.4, p. 20; Išv. 5.5, p. 21; Teor. 5.8, p. 22; §6, p. 22–23. Ceccherini-Silberstein, Scarabotti ir Tolli, *Representation Theory of the Symmetric Groups*: Teor. 3.3.7, p. 106; Teig. 3.3.9 ir Išv. 3.3.11, p. 107; §3.4.1–3.4.2, p. 110–113.[1]

[1] Cituojamoje knygoje $\mathrm{Tab}(\lambda)$ žymi $\mathrm{SYT}(\lambda)$, o $S^\lambda - V^\lambda$. Lentelės rikiuojamos pagal perstatymo $\sigma_T$ ilgį, užrašius jį elementų $s_i$ žodžiu (VO p. 22, CST Teig. 3.4.1).